



Práctica 3: Conversion de Radiofrecuencia a la Envolvente Compleja

Jhorman Maldonado Rey - 2192296
Rafael Ricardo Ferreira Pérez - 2182322
Victor Manuel Rodriguez Sanchez - 2184573

Repositorio: CommII_B1_G5
Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones
Universidad Industrial de Santander

09 de octubre de 2025

Resumen

En esta práctica de laboratorio se parte del diagrama base RF_EC_ook.grc en GNU Radio para estudiar las modulaciones digitales OOK, BPSK y FSK. Se generaron y compararon las señales en su versión en radiofrecuencia (RF) y en su representación en envolvente compleja (EC), con el fin de analizar sus características en el dominio del tiempo, la frecuencia y la constelación. Además, se observó de qué manera la variación de la frecuencia de la portadora afecta la señal tanto en RF como en EC, y cómo la desviación de frecuencia afecta la separación espectral en FSK.

Palabras clave: Envolvente compleja, Radiofrecuencia, modulación, OOK, BPSK, FSK, desviación de frecuencia, constelación.

1. Introducción

La modulación es un proceso fundamental en los sistemas de comunicaciones que permite trasladar la información (señales digitales o analógicas) a una portadora adecuada para su transmisión por un medio físico, optimizar el uso del espectro y mejorar la resistencia frente a ruido e interferencias. Además, mediante técnicas de modulación es posible realizar multiplexación y adaptar la señal a las restricciones del canal y del hardware transmisor/receptor. [1]

En el tratamiento moderno de señales, la representación en envolvente compleja (I/Q, banda base) facilita el análisis y el procesamiento digital ya que separa la información modulante de la portadora y reduce la complejidad matemática del sistema. Por ello, herramientas como GNU Radio recomiendan y permiten trabajar tanto con la versión en radiofrecuencia (RF) como con la versión

en envolvente compleja (EC) para estudiar el comportamiento de las modulaciones. [2]

En esta práctica se estudiaron tres modulaciones digitales elementales, OOK (On-Off Keying), BPSK (Binary Phase Shift Keying) y FSK (Frequency Shift Keying)[3], comparando sus respuestas en el dominio del tiempo, la frecuencia y la constelación. Mediante simulaciones en GNU Radio se variaron parámetros clave como la frecuencia de la portadora y la desviación de frecuencia (en el caso de FSK), y se registraron las diferencias observables entre la versión RF y la representación en EC. Para inspeccionar aspectos de implementación, el diagrama base el cual fue modificado en tiempo de ejecución apagando y habilitando bloques y reconfigurando conexiones; en particular, se usó una constante conectada de forma que actuara sobre la fase (en BPSK y en la parte que controla frecuencia para FSK) en lugar de sobre la amplitud, con el fin de observar y comparar explícitamente los efectos de modulación por fase y por frecuencia.

2. Metodología

A. Reconocimiento del diagrama de bloques

Se descargó y abrió en GNU Radio el diagrama de bloques base RF_EC_ook.grc. Este flujograma sirvió como punto de partida para obtener las demás modulaciones mediante modificaciones en la configuración y las interconexiones de los bloques.

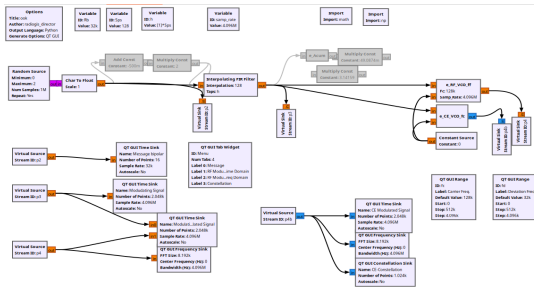


Fig. 1: Diagrama de bloques.

B. Modulación OOK.

Una vez comprobado el funcionamiento del flujograma, con una señal de entrada que varía de cero a uno se analizó su representación en el dominio del tiempo y su versión en frecuencia, tanto en RF como en envolvente compleja (EC). Siguiendo la metodología de la guía de laboratorio, se observó el comportamiento en RF y en EC al variar la frecuencia de la portadora (Carrier Freq). En el repositorio hay evidencia visual (en video) donde se puede apreciar este comportamiento.

C. Modulación BPSK.

Para observar esta modulación de la mejor manera se modificó el flujograma: se inhabilitó un bloque y se habilitó otro que estaban desactivados, y se cruzaron las conexiones en los bloques `e_RF_VCO_ff` y `e_EC_VCO_fc` para que la constante añadida actúe sobre la fase en lugar de sobre la amplitud.

D. Modulación FSK.

En esta parte de la práctica se siguieron los pasos necesarios para observar los cambios de frecuencia de la señal modulada, partiendo del diagrama de bloques del BPSK las modificaciones fueron sutiles, además de un bloque multiplicador, también se le añadió un acumulador, esto se puede ver más claramente en la constelación de la señal, por otro lado, durante las simulaciones se variaron la frecuencia de la portadora (Carrier Freq) y la desviación de frecuencia (Frequency Deviation) para estudiar cómo cambia la separación espectral.

E. Preguntas de control

Al final de la práctica, la guía propone una serie de preguntas que, con lo observado durante la realización

del laboratorio y realizando un par de pruebas adicionales, pueden responderse de forma clara y concisa.

3. Análisis de resultados

Durante este laboratorio nos enfocamos en entender cómo se transforma una señal de radiofrecuencia (RF) a su envolvente compleja (EC). Para esto, analizamos distintas modulaciones (OOK, BPSK y FSK) en los dominios del tiempo y la frecuencia. Comparando cómo se comportan las señales en su forma original (RF) y luego de ser convertidas a EC, pudimos notar diferencias importantes. También fue clave experimentar con los parámetros en GNU Radio para ver cómo afectan al funcionamiento general del sistema, lo que nos ayudó a sacar conclusiones sobre la efectividad de cada tipo de modulación.

a) Modulación OOK (On-Off Keying)

Esta modulación resultó bastante sencilla para trabajar, ya que la conversión a envolvente compleja fue directa y nos permitió observar fácilmente la señal tanto en el tiempo como en frecuencia.

En la siguiente figura se ve cómo afecta esta modulación a la señal, después de haber modificado el valor de QI a π .

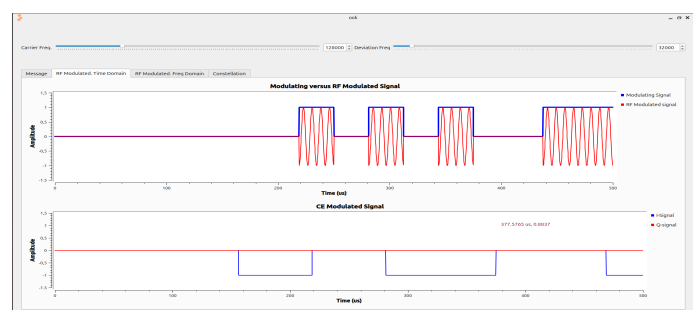


Fig. 2: Modulación OOK.

A continuación, se muestra el diagrama de constelación que corresponde a la modulación de la figura 2.

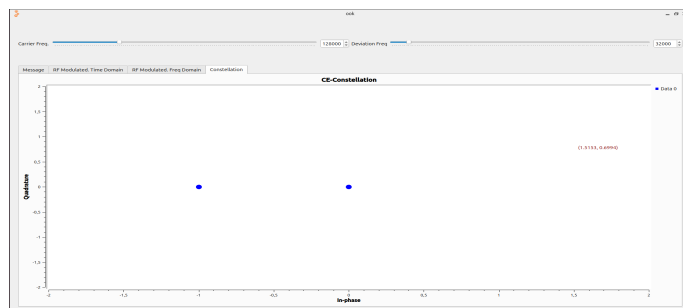


Fig. 3: Diagrama de constelación con QI en π .

Para ver cómo cambiaba la señal, también probamos con un valor de QI igual a $3 * \pi/4$ y comparamos el diagrama de constelación.

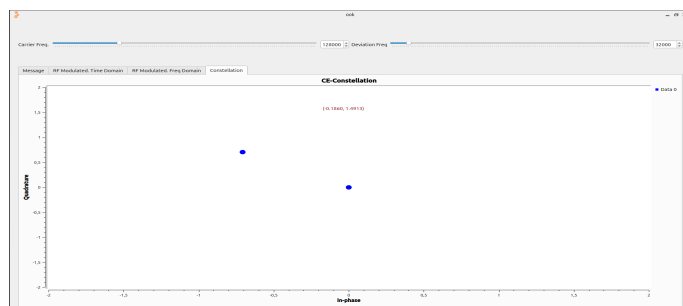


Fig. 4: Diagrama de constelación con QI en $3 * \pi/4$.

-Puntos importantes:

- Al comparar la señal en RF con su envolvente compleja, es más claro ver los efectos de la modulación.
- Esta modulación nos sirvió como base para entender otras más complejas que se ven en GNU Radio, como las que abordamos más adelante en el informe.

b) Modulación BPSK (Binary Phase Shift Keying)

En este caso, la modulación cambia la fase de la portadora para representar los bits. Usamos un flujograma que nos permitió analizar tanto la señal RF como su versión en envolvente compleja. Así pudimos estudiar cómo se reflejan los cambios de fase.

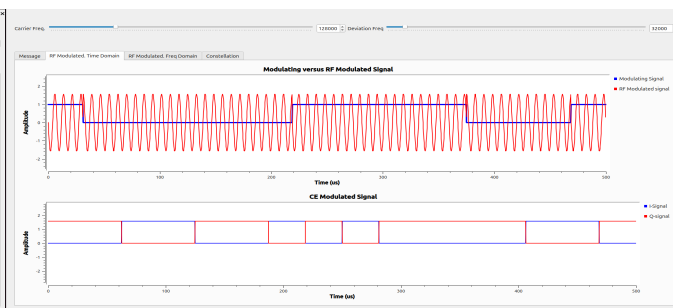


Fig. 5: Dominio del Tiempo de BPSK a $\pi/2$.

En la figura 5 se puede ver cómo cambia la amplitud de la señal modulada según el mensaje. Estos cambios indican los saltos de fase que hace la señal para representar los bits, lo que nos ayudó a entender mejor el comportamiento de BPSK y ajustar la configuración del sistema para hacerlo más estable.

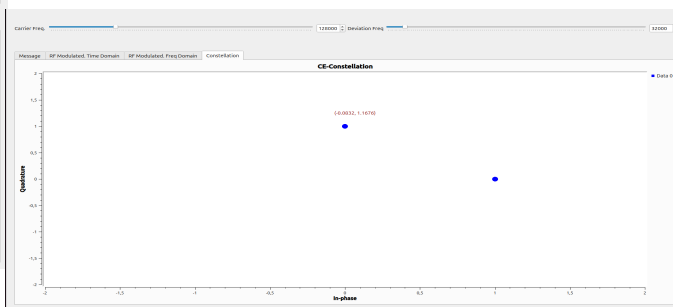


Fig. 6: Constelación de BPSK a $\pi/2$.

El diagrama de la figura 6 muestra claramente dos puntos en el eje real, lo que representa los dos posibles estados de la señal (uno con fase 0° y otro con 180°), típicos de la modulación BPSK.

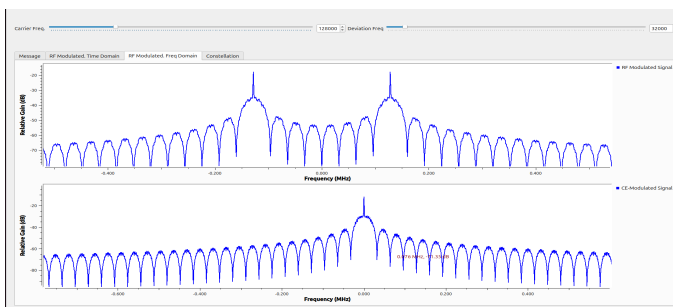


Fig. 7: Dominio de la frecuencia de BPSK a $\pi/2$.

En el espectro de la figura 7 se puede ver cómo se distribuye la energía de la señal: aparece un pico central (la portadora) y lóbulos a los lados. Esta forma simétrica es típica de modulaciones por cambio de fase como BPSK.

c) Modulación FSK (Frequency Shift Keying)

FSK funciona cambiando la frecuencia de la portadora dependiendo del bit que se quiere enviar. Esto hace que sea más fácil distinguir los datos en el espectro. En esta parte, analizamos cómo se comporta la señal tanto en el tiempo como en frecuencia después de convertirla a envolvente compleja.

Empezamos revisando cómo se ve la señal FSK en el tiempo.

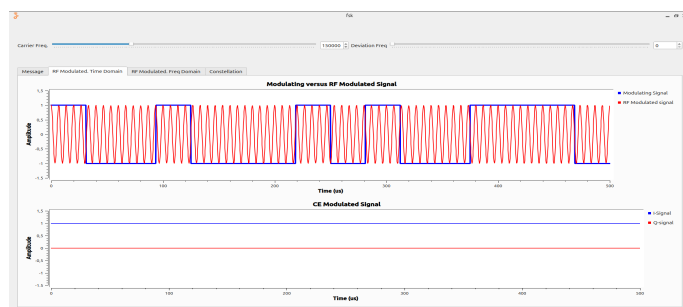


Fig. 8: Dominio del Tiempo.

En la figura 8, podemos ver cómo, cada vez que la señal modulante cambia, la frecuencia de la señal modulada también lo hace, pasando de f_1 a f_2 y viceversa.

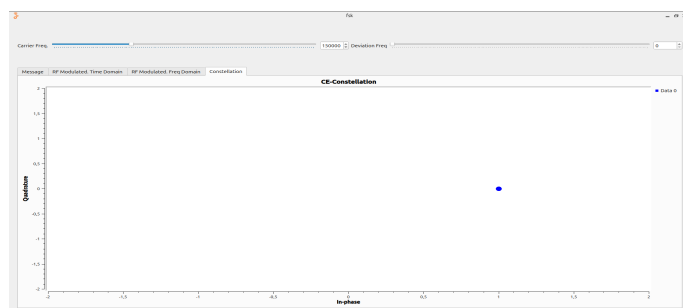


Fig. 9: Constelación de la FSK.

A diferencia de modulaciones como BPSK, en la figura 9 no aparecen varios puntos separados en la constelación. Solo se ve un punto principal, ya que la mo-

dulación FSK no cambia ni la fase ni la amplitud, solo la frecuencia.

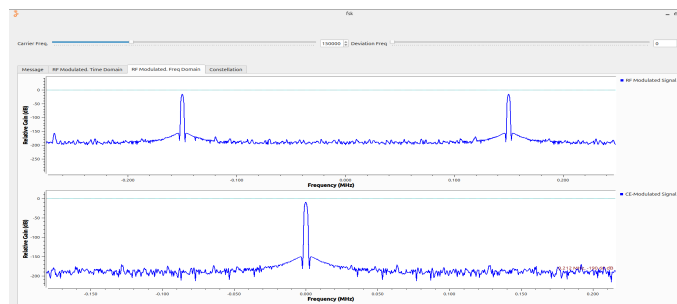


Fig. 10: Dominio de la Frecuencia de la FSK.

Finalmente, en la figura 10, se puede observar cómo la energía se concentra en dos picos principales, que corresponden a las dos frecuencias que utiliza FSK. En la envolvente compleja desaparece la portadora y queda solo la información en banda base, facilitando el análisis.

4. Conclusiones

Cuando se incrementa el valor del bloque de "unpacked K bits", como en el caso del análisis de la imagen de la rana (formato JPEG con 8 bits por canal), se genera una discrepancia si se cambia de 8 a 16 bits, ya que se estarían leyendo más bits de los necesarios. Esto afecta la correcta síntesis de la imagen tanto en PSD como en el dominio de la frecuencia.

Al incrementar la cantidad de SPS (samples per symbol), las transiciones o cambios de polaridad en la señal presentan menos discontinuidades, es decir, los saltos se ven más suavizados. Esto mejora la apariencia de la señal en el dominio del tiempo y hace que las formas (cajas) sean más simétricas.

La interpolación ayuda al sistema a compensar la potencia de la señal. Cuando el valor está por encima, se añaden puntos en cero (stem) para que el promedio se mantenga en cero. Sin embargo, cuando el valor está por debajo, no solo se añade ese punto en cero, sino que también se incrementan ciertos impulsos (por ejemplo, de 1 a 2) de manera que la sumatoria, al promediarse, continúe teniendo media cero.

Se observó que el desfase en la componente Q tenía un impacto directo en las modulaciones estudiadas. Debido a esto, se detectaron cambios en las constelaciones y en la amplitud de las componentes real e imaginaria de la



envolvente compleja. Esto confirmó la importancia del desfase en el análisis y la configuración de señales moduladas.

Referencias

- [1] Wikipedia contributors, “Modulación (telecomunicación),” Sep. 2025, accessed: 2025-10-11. [Online]. Available: https://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_%28telecomunicaci%C3%B3n%29
- [2] GNU Radio Project, “Iq complex tutorial,” Aug. 2023, accessed: 2025-10-11. [Online]. Available: https://wiki.gnuradio.org/index.php/IQ_Complex_Tutorial
- [3] LibreTexts, “Modulación por desplazamiento de fase (psk),” Oct. 2022, accessed: 2025-10-11. [Online]. Available: https://espanol.libretexts.org/Bookshelves/Ingenieria/Diseno_de_microondas_y_RF_I_-_Sistemas_de_radio_%28Steer%29/02%3A_Modulaci%C3%B3n/2.13%3A_Modulaci%C3%B3n_por_Desplazamiento_de_Fase